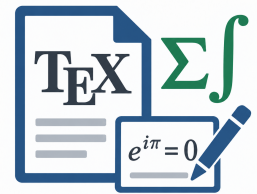


Aprende y Avanza

LaTeX desde Cero

Documentos académicos, matemáticas, tablas y bibliografía

Curso práctico, en línea y guiado paso a paso.



Información del curso

Inicio	28 de septiembre de 2026
Horario	Lunes a viernes, de 6:00 p. m. a 7:00 p. m.
Duración	4 semanas - 20 horas
Modalidad	En línea por Google Meet
Nivel	Desde cero
Precio	\$300 MXN - pago único
Formas de pago	Transferencia, depósito en OXXO, PayPal y tarjeta de crédito

SESIONES
20 sesiones de 1 hora

PLATAFORMA
Meet + Classroom + Drive

CONTACTO
+52 55 2573 4814

El curso incluye

Clases en vivo ▪ Grabaciones en Drive ▪ Google Classroom ▪ Grupo de WhatsApp ▪ Material de estudio ▪ Plantillas ▪ Proyecto final ▪ Certificado de participación

WhatsApp: +52 55 2573 4814

Facebook: Aprende y Avanza

Sobre el curso

Descripción

Curso para aprender LaTeX desde cero y producir documentos académicos con apariencia profesional. Se utilizará Overleaf para trabajar sin configuraciones complicadas y se cubrirán estructura del documento, formato, ecuaciones, tablas, imágenes, referencias cruzadas, bibliografía y una introducción a presentaciones con Beamer.

Objetivo del curso

Al finalizar, el alumno será capaz de crear y organizar documentos en LaTeX, escribir expresiones matemáticas, insertar figuras y tablas, generar referencias y bibliografía, trabajar con documentos largos y preparar un reporte, artículo o proyecto académico con formato consistente.

Qué incluye

- Clases en vivo por Google Meet.
- Grupo de WhatsApp para comunicación, avisos y acompañamiento.
- Google Classroom como plataforma oficial del curso.
- Anuncios y recordatorios por WhatsApp y Google Classroom.
- Grabación de todas las sesiones y almacenamiento en Google Drive.
- Material de estudio, archivos de práctica y recursos complementarios.
- Plantillas y ejemplos reutilizables según el contenido del curso.
- Ejercicios y actividades prácticas para reforzar cada tema.
- Proyecto final guiado para integrar lo aprendido.
- Certificado digital de participación al finalizar el curso.

Dinámica de trabajo

- Cada sesión combina explicación breve, demostración y práctica guiada.
- Los enlaces de clase, materiales, archivos y tareas se publicarán en Google Classroom.
- Las grabaciones se subirán a Google Drive para poder repasar las sesiones.
- El grupo de WhatsApp se utilizará para avisos rápidos, recordatorios y dudas generales.
- Las actividades están pensadas para realizarse durante la clase o como refuerzo corto fuera de ella.
- El proyecto final se desarrollará por etapas para evitar dejar todo el trabajo para el último día.

Requisitos

- Computadora o laptop con conexión a internet.
- Cuenta gratuita de Overleaf.
- Cuenta de Google para Classroom y Drive.
- No se requieren conocimientos previos de LaTeX ni programación.

Classroom será el espacio principal para materiales, tareas y avisos académicos. Las grabaciones se almacenarán en Drive y WhatsApp se utilizará para comunicación rápida, recordatorios y proceso de inscripción. **WhatsApp:** +52 55 2573 4814 ■ **Facebook:** Aprende y Avanza

Temario completo

El contenido está organizado para cubrirse dentro de la duración real del curso. Cada sesión combina explicación, demostración y práctica.

Semana 1: Estructura y formato de documentos

Día 1. Introducción a LaTeX y Overleaf

- Qué es LaTeX y diferencias frente a un procesador de texto tradicional.
- Casos de uso: tareas, reportes, tesis, artículos y documentos científicos.
- Crear una cuenta y proyecto en Overleaf.
- Estructura mínima: `documentclass`, `begin{document}` y `end{document}`.
- Compilar, revisar errores y descargar PDF.
- Primer documento del curso.

Día 2. Clases de documento, preámbulo y paquetes

- `article`, `report` y `book`.
- Qué es el preámbulo.
- Uso de paquetes con `usepackage`.
- Idioma y codificación moderna.
- Márgenes con `geometry`.
- Tamaño de papel y organización del archivo.
- Práctica: plantilla base reutilizable.

Día 3. Texto, énfasis y listas

- Párrafos y saltos.
- Negritas, cursivas, subrayado y texto monoespaciado.
- Tamaños de fuente a nivel práctico.
- Listas `itemize` y `enumerate`.
- Listas anidadas.
- Caracteres especiales: `%`, `$`, `&`, `#`, `_`, `{}` y `}`.
- Práctica de formato académico limpio.

Día 4. Secciones, índices y organización

- `section`, `subsection` y `subsubsection`.
- Jerarquía lógica de un documento.
- `tableofcontents`.
- Saltos de página.
- Portada con `title`, `author` y `date`.
- Numeración automática.
- Práctica: estructura de un reporte completo.

Día 5. Cajas, notas y diseño sobrio

- Uso básico de color con xcolor.
- Cajas sencillas con tcolorbox.
- Reglas y separadores.
- Buenas prácticas para no sobrecargar un documento académico.
- Creación de bloques de definición, ejemplo o nota.
- Mini proyecto de la semana: guía académica de dos páginas.

Semana 2: Matemáticas en LaTeX

Día 6. Matemáticas en línea y ecuaciones

- Modo matemático en línea.
- Ecuaciones centradas.
- Superíndices y subíndices.
- Fracciones y raíces.
- Símbolos griegos.
- Operadores matemáticos comunes.
- Práctica con fórmulas de física, ingeniería y matemáticas.

Día 7. Ecuaciones alineadas y sistemas

- Paquete amsmath.
- Entorno equation.
- align y align*.
- Alineación por el signo igual.
- Sistemas de ecuaciones con cases.
- Numeración y referencias de ecuaciones.
- Práctica con desarrollos paso a paso.

Día 8. Integrales, sumas, límites y notación científica

- Integrales definidas e indefinidas.
- Sumatorias y productorias.
- Límites.
- Derivadas y derivadas parciales.
- Vectores y notación en negritas.
- Funciones trigonométricas y logaritmos.
- Práctica de notación científica completa.

Día 9. Matrices y arreglos

- matrix, pmatrix, bmatrix y vmatrix.
- Determinantes.
- Vectores columna y matrices por bloques.
- Arreglos simples dentro de matemáticas.
- Matrices con puntos suspensivos.
- Práctica aplicada a álgebra lineal.

Día 10. Teoremas, definiciones y demostraciones

- Uso básico de `amsthm`.
- Crear entornos `theorem`, `definition` y `example`.
- Entorno `proof`.
- Numeración automática.
- Estilo consistente para documentos matemáticos.
- Práctica integradora de la semana.

Semana 3: Figuras, tablas, referencias y bibliografía

Día 11. Imágenes y figuras

- Paquete `graphicx`.
- `includegraphics` y control de tamaño.
- Entorno `figure`.
- Caption y label.
- Posición de figuras y concepto de objetos flotantes.
- Buenas prácticas para resolución y nombres de archivo.
- Práctica con imágenes y gráficas.

Día 12. Tablas básicas

- Entorno tabular.
- Columnas `l`, `c` y `r`.
- Bordes y separación de columnas.
- Encabezados y alineación.
- Uso de `booktabs` para tablas más limpias.
- Tabla dentro de entorno `table` con caption.
- Práctica: tabla de resultados.

Día 13. Tablas más completas

- Columnas de ancho fijo con `p{}`.
- `multicolumn`.
- Filas con contenido largo.
- Ajustar tablas anchas.
- Tablas de comparación.
- Buenas prácticas: evitar exceso de líneas.
- Práctica con una tabla académica real.

Día 14. Referencias cruzadas

- `label` y `ref`.
- Referenciar secciones, figuras, tablas y ecuaciones.
- Por qué no conviene escribir números manualmente.
- `hyperref` para enlaces internos.
- Uso de `autoref` o referencias descriptivas a nivel introductorio.
- Práctica: documento con navegación interna.

Día 15. Bibliografía y citas

- Qué es un archivo .bib.
- Entradas article, book y misc.
- Claves de citación.
- Uso de biblatex/biber o flujo equivalente en Overleaf.
- Citas en el texto y bibliografía automática.
- Estilos bibliográficos comunes.
- Práctica: agregar y citar varias fuentes.

Semana 4: Documentos largos, plantillas y proyecto

Día 16. Encabezados, pies y numeración

- fancyhdr para encabezados y pies.
- Numeración de páginas.
- Página de portada sin encabezado.
- Estilo consistente en reportes largos.
- Uso moderado de color institucional.
- Práctica sobre la plantilla del proyecto final.

Día 17. Comandos personalizados y reutilización

- newcommand para abreviar expresiones repetidas.
- Comandos con argumentos simples.
- Definir colores y estilos propios.
- Evitar repetición de formato.
- Separar contenido y presentación.
- Práctica: crear una mini plantilla personal.

Día 18. Proyectos largos y múltiples archivos

- Separar capítulos o secciones en varios .tex.
- input e include.
- Carpetas para figuras y bibliografía.
- Estructura recomendada para tesis o reportes extensos.
- Trabajo colaborativo y versiones en Overleaf.
- Práctica: dividir el proyecto final en archivos.

Día 19. Introducción a Beamer

- Qué es Beamer.
- Frames y estructura de una presentación.
- Títulos, listas, bloques e imágenes.
- Ecuaciones dentro de diapositivas.
- Temas y colores con moderación.
- Mini presentación de 3 a 5 diapositivas.

Día 20. Proyecto final y cierre

- Revisión del documento final.
- Corrección de errores frecuentes de compilación.
- Consistencia de títulos, figuras, tablas y bibliografía.
- Verificación de referencias cruzadas.
- Exportación del PDF final.
- Recomendaciones para adaptar la plantilla a tesis, artículos o reportes.

Proyecto final y cierre

Reporte académico profesional en LaTeX

El alumno elaborará un documento académico completo que combine estructura, matemáticas, figuras, tablas, referencias y bibliografía.

El proyecto deberá incluir

- Portada y tabla de contenido.
- Secciones y subsecciones correctamente organizadas.
- Al menos tres expresiones o ecuaciones matemáticas.
- Una figura con caption y referencia cruzada.
- Una tabla con formato limpio.
- Bibliografía automática con varias fuentes.
- Encabezado o pie de página coherente.
- PDF final y archivos fuente organizados.

Resultado esperado

- Crear documentos desde cero en Overleaf.
- Escribir matemáticas con buena presentación.
- Insertar figuras y tablas de forma correcta.
- Automatizar numeración y referencias.
- Gestionar citas y bibliografía.
- Construir una plantilla académica reutilizable.

Beneficios del curso

- Curso pensado para principiantes, con avance gradual y ordenado.
- Explicaciones claras, práctica durante las clases y ejercicios de refuerzo.
- Material organizado en Google Classroom y grabaciones almacenadas en Drive.
- Grupo de WhatsApp para avisos, recordatorios y comunicación general.
- Proyecto final para integrar lo aprendido y fortalecer el portafolio.
- Certificado digital de participación al completar el curso.

Inscripción, contacto y pago

\$300 MXN PAGO ÚNICO POR CURSO

WhatsApp: +52 55 2573 4814

Facebook: Aprende y Avanza

Formas de pago: transferencia bancaria, depósito en OXXO, PayPal y tarjeta de crédito.

El costo indicado corresponde al curso completo; es un solo pago. Una vez confirmado, se enviará el acceso a Google Classroom, el grupo de WhatsApp y las indicaciones de inicio.

Aprende, practica y construye un proyecto final con aplicación real.